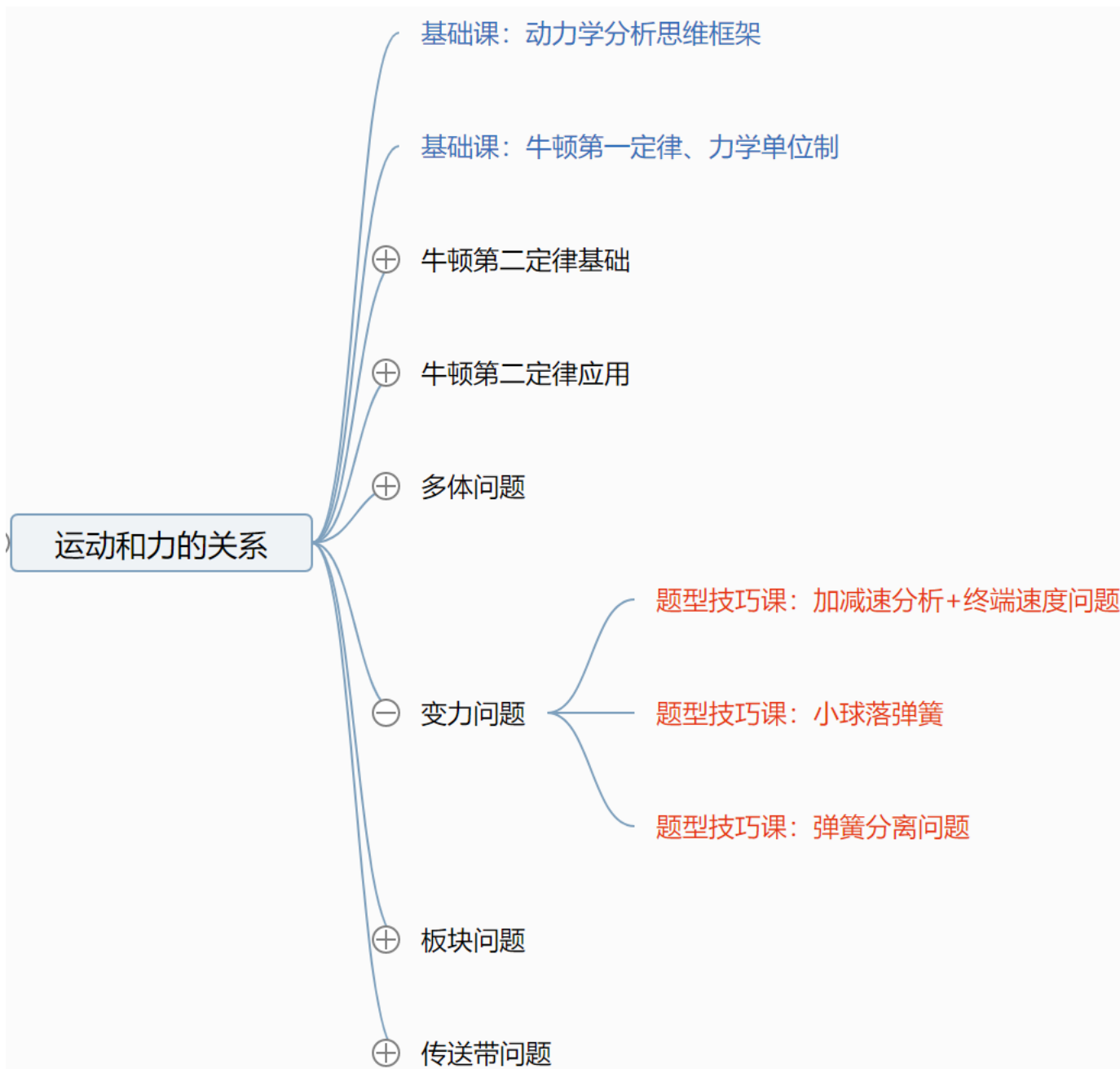


必修1系统课No.71

题型技巧课

弹簧分离问题

有问题直接发评论区

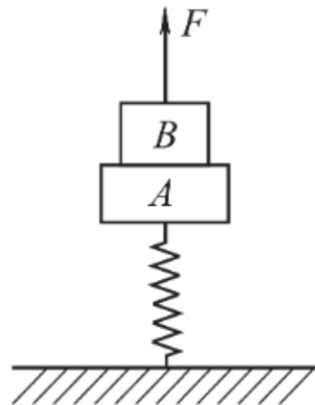


*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

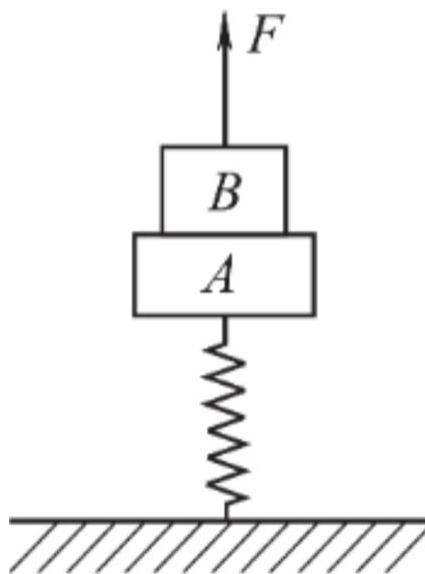
如图所示，质量均为 m 的A、B两物体叠放在竖直弹簧上并保持静止，现对B物体施加竖直向上的拉力使B物体以加速度 $\frac{g}{2}$ 做匀加速直线运动，直到B与A刚分离。下列说法中正确的是（ ）

- A. 刚分离时，A的加速度为 $\frac{g}{2}$
- B. 刚分离时，A的加速度为0
- C. 刚分离时，弹簧处于压缩状态
- D. 刚分离时，弹簧处于自然长



弹簧一头有俩物体，先一起，后分离

分离前



运动情况完全一致，**a相同**

当成一个整体分析

$$F + T - (m_A + m_B)g = (m_A + m_B)a$$

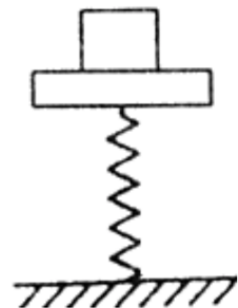
T逐渐减小

F逐渐增大（恒a时）

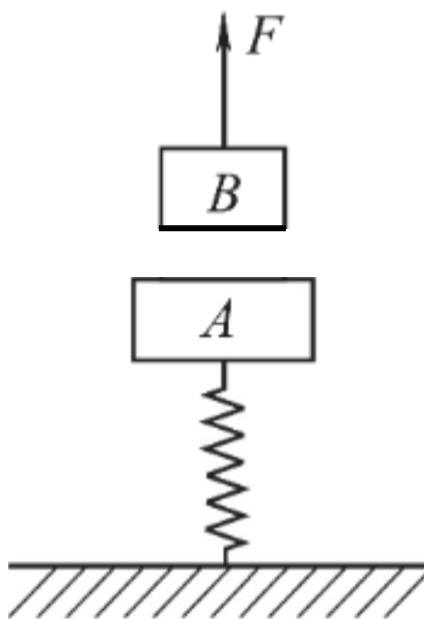
AB之间的作用力N均逐渐减小（恒a时）

如图所示，轻质弹簧上面固定一块质量不计的薄板，在薄板上放重物，用手将重物向下压缩到一定程度后，突然将手撤去，则重物将被弹簧弹射出去，则在弹射过程中（重物与薄板脱离之前）重物的运动情况是（ ）

- A. 一直加速运动
- B. 匀加速运动
- C. 先加速运动后减速运动
- D. 先减速运动后加速运动



分离后



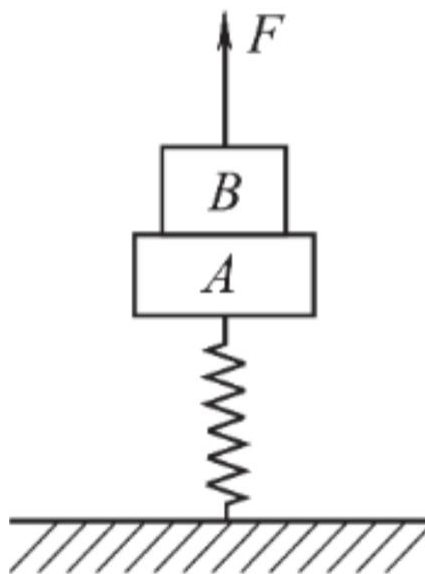
$N=0$, a 不同

分开列牛二:

$$F - m_B g = m_B a_B$$

$$T - m_A g = m_A a_A$$

分离瞬间



分离前 a 相同，分离后 $N=0$

分离时 a 相同，且 $N=0$

求外力，对B列牛二：

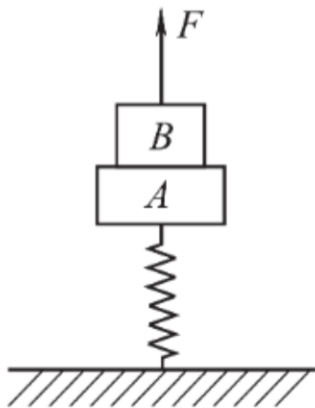
$$F - m_B g = m_B a$$

求弹簧弹力，对A列牛二：

$$T - m_A g = m_A a$$

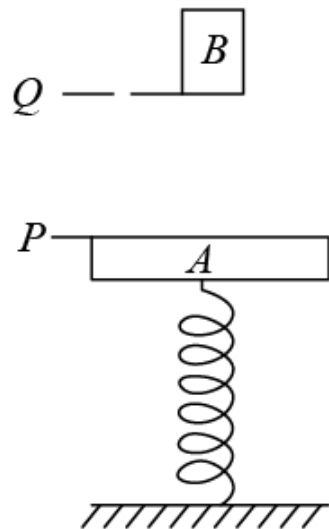
如图所示，质量均为 m 的A、B两物体叠放在竖直弹簧上并保持静止，现对B物体施加竖直向上的拉力使B物体以加速度 $\frac{g}{2}$ 做匀加速直线运动，直到B与A刚分离。下列说法中正确的是（ ）

- A. 刚分离时，A的加速度为 $\frac{g}{2}$
- B. 刚分离时，A的加速度为0
- C. 刚分离时，弹簧处于压缩状态
- D. 刚分离时，弹簧处于自然长

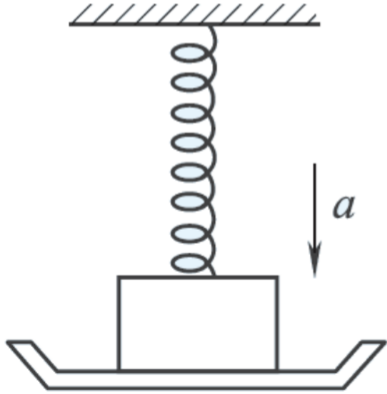


如图所示，固定在水平面上的竖直轻弹簧上端与质量为 M 的物块A相连，静止时物块A位于 P 处，另有一质量为 m 的物块B，从A的正上方 Q 处自由下落，与A发生碰撞立即具有相同的速度，然后A、B一起向下运动，将弹簧继续压缩后，物块A、B被反弹，下面有关的几个结论正确的是（ ）

- A. A、B从 P 处下降至最低点的过程中，速度一直减小
- B. A、B从 P 处下降至最低点的过程中，速度先增大后减小
- C. A、B反弹过程中，在 P 处物块B与A分离
- D. A、B反弹过程中，在弹簧原长处物块B与A分离



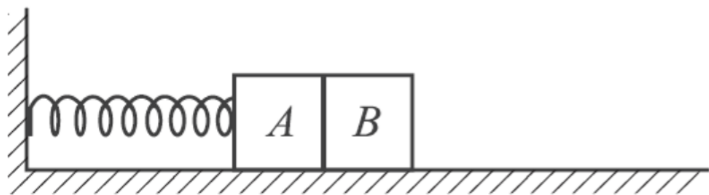
如图所示，在劲度系数为 k 的弹簧下端挂有质量为 m 的物体，开始用托盘托住物体，使弹簧保持原长，然后托盘以加速度 a 匀加速下降（ $a < g$ ），求经过多长时间托盘与物体分离。



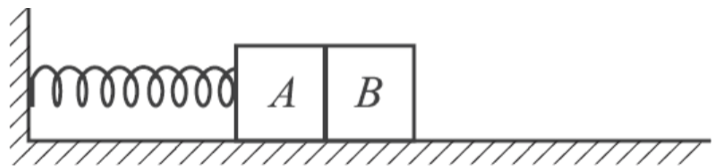
这类题只要求时间，一定要往弹簧弹力、胡克定律上拐

如图所示，质量均为 $m = 3\text{kg}$ 的物块 A 、 B 紧挨着放置在粗糙的水平地面上，物块 A 的左侧连接一劲度系数为 $k = 100\text{N/m}$ 的轻质弹簧，弹簧另一端固定在竖直墙壁上。开始时两物块压紧弹簧并恰好处于静止状态，现使物块 B 在水平外力 F 作用下向右做 $a = 2\text{m/s}^2$ 的匀加速直线运动直至与 A 分离，已知两物块与地面的动摩擦因数均为 $\mu = 0.5$ ， $g = 10\text{m/s}^2$ 。求：

(1) 物块 A 、 B 分离时，所加外力 F 的大小；

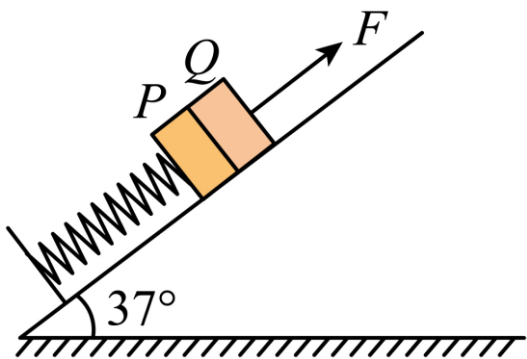


(2) 物块 A 、 B 由静止开始运动到分离所用的时间。

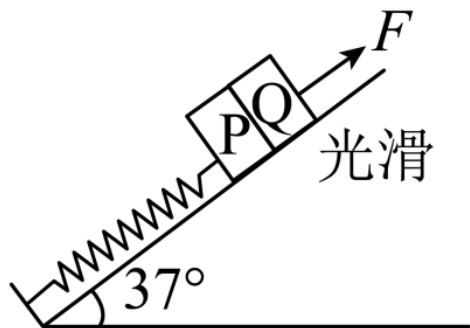


如图所示，轻质弹簧一端固定在倾角为 θ 的光滑固定斜面的底端，另一端拴住质量为 m_1 的物体 P，其上叠放一质量为 m_2 的物体 Q，P、Q 处于静止状态，现给物体 Q 施加一个方向上沿斜面向上的力，使 P、Q 从静止开始一起沿斜面向上做匀加速运动，则（ ）

- A. 所施加的力为恒力
- B. Q 开始运动后，P、Q 间的弹力小于 $m_2 g \sin \theta$
- C. 当弹簧弹力大小为 $m_1 g \sin \theta$ 时，P、Q 两物体分离
- D. P、Q 两物体分离之后，物体 P 仍继续沿斜面向上加速一小段距离



如图所示，一弹簧一端固定在倾角为 $\theta=37^\circ$ 的光滑固定斜面的底端，另一端拴住质量为 $m_1=4\text{ kg}$ 的物体 P，Q 为一质量为 $m_2=8\text{ kg}$ 的物体，弹簧的质量不计，劲度系数 $k=600\text{ N/m}$ ，系统处于静止状态。现给 Q 施加一个方向沿斜面向上的力 F ，使它从静止开始沿斜面向上做匀加速运动，已知在前 0.2 s 时间内， F 为变力， 0.2 s 以后 F 为恒力，已知 $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ ，取 $g=10\text{ m/s}^2$ ，求力 F 的最大值与最小值。



打卡时刻

【弹簧分离问题】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

弹簧一头有俩物体，先一起，后分离

分离瞬间：

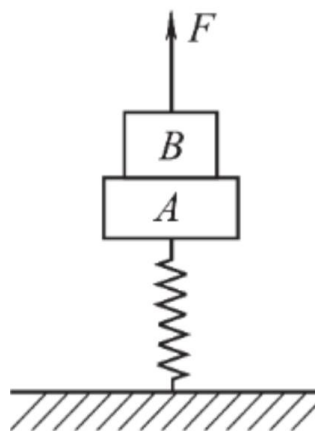
a 相同， $N=0$

求外力，对B列牛二：

$$F - m_B g = m_B a$$

求弹簧弹力，对A列牛二：

$$T - m_A g = m_A a$$



下节预告

板块问题-基础篇

关注UP，物理上分！